

實驗儀器使用方法

邏輯設計實驗

1

三用電表



(a) 指針型



(b) 數位型



(c) 數位式勾表

三用電表

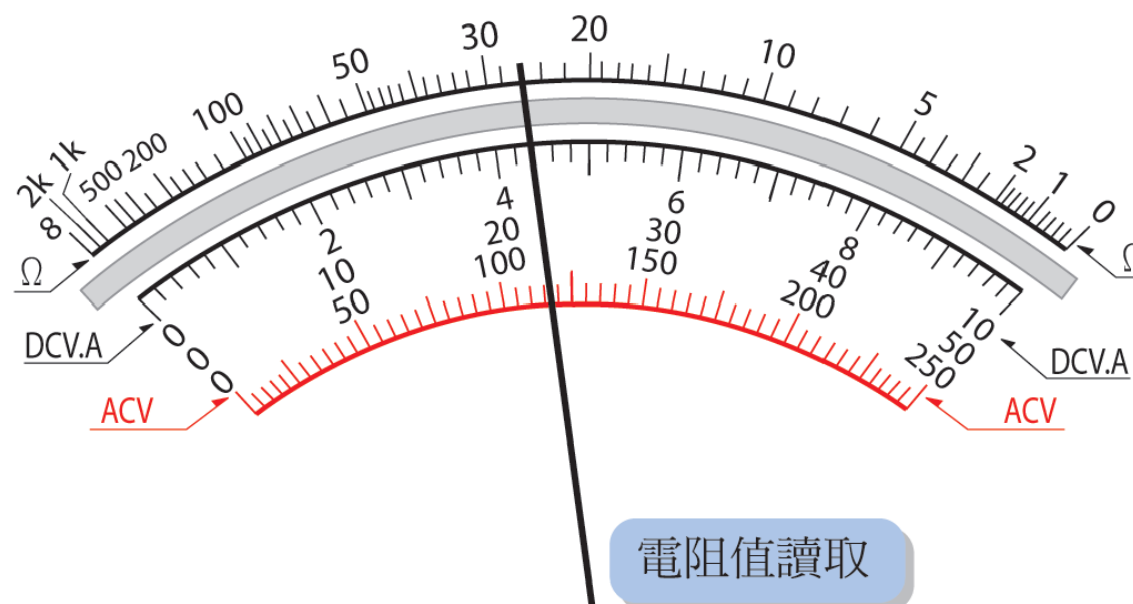
1. 功能面板

- 範圍選擇開關
 - 交流電壓 (Alternating Current Volt , ACV)
 - 直流電壓 (Direct Current Volt, DCV)
 - 直流電流 (DCmA)
 - 電阻 (Ω)
- 將開關扭轉動，則三用電表內連接之回路隨著改變，測定種類及範圍亦改變之，因此若需旋轉範圍選擇開關以改變測試檔時，一定要先將測試棒移離待測電路後才切換。

三用電表

- 在測量前將紅色測試棒插在「P/+」插孔，表示信號的正端（高電位）；黑色測試棒插於「N/- COM」插孔上，表示信號的負端（低電位）。
- 將紅、黑棒短路接觸，指針應該指在最上一行刻度線右方0Ω位置，若不在0Ω位置可調整此旋鈕使之歸零，每次換檔則需重新校準。
- 指針型面板刻度功能測量不同的電壓、電流、電阻種類須看不同的刻度線；數位型在液晶面板（Liquid-Crystal Display, LCD）中直接顯示。如圖4-5 所示，指針零歐姆調整（Zero ADJ）：將指針型電表平放，若測量前指針不在刻度左方 ∞ Ω（或0 V）時，可用一字型起子調整零歐姆調整鈕。
- 測試棒的正確接法，不可使雙手同時碰金屬接腳。
- 在連接線路或元件測試前，必須先確認選擇正確測量檔，當電路工作時（導電狀態下），不可以做電阻值的測量。

三用電表



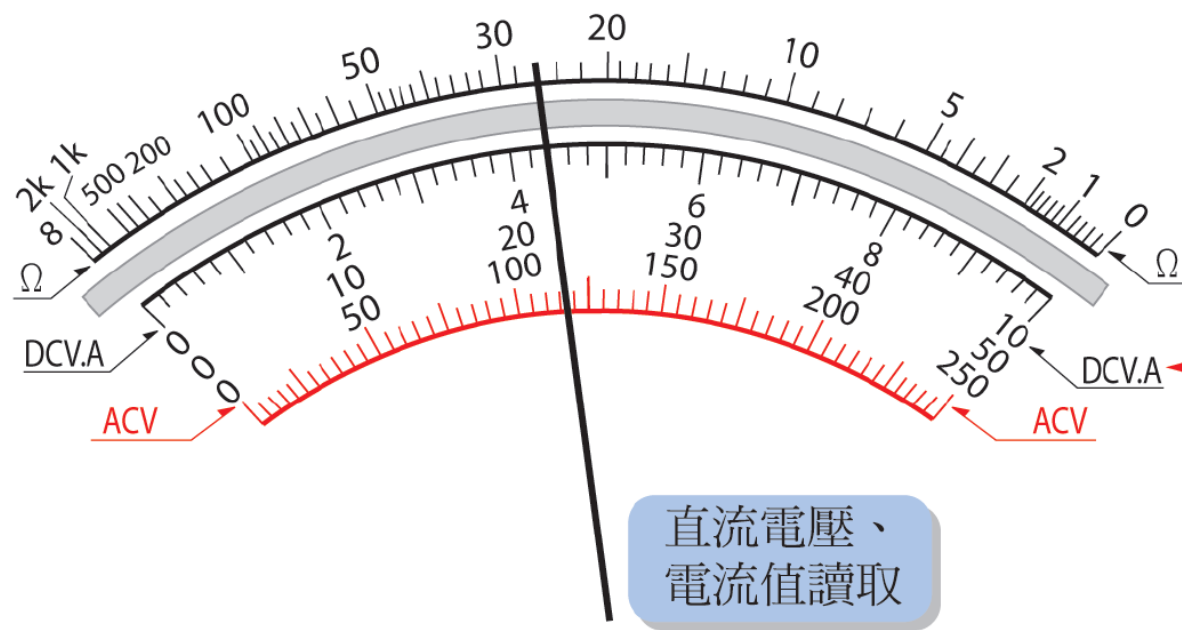
電阻值讀取

◆選擇 $R \times 10$ 範圍：
直接讀值 $\times$ 倍率
 $= 26 \times 10 = 260 \Omega$

◆選擇 $R \times 1k$ 範圍：
直接讀值 $\times$ 倍率
 $= 26 \times 1k = 26000 \Omega$

(a)

三用電表



◆選擇DC 10V範圍：
直接讀值=4.4V
(0-10刻度)

◆選擇DC 50V範圍：
直接讀值=22V
(0-50刻度)

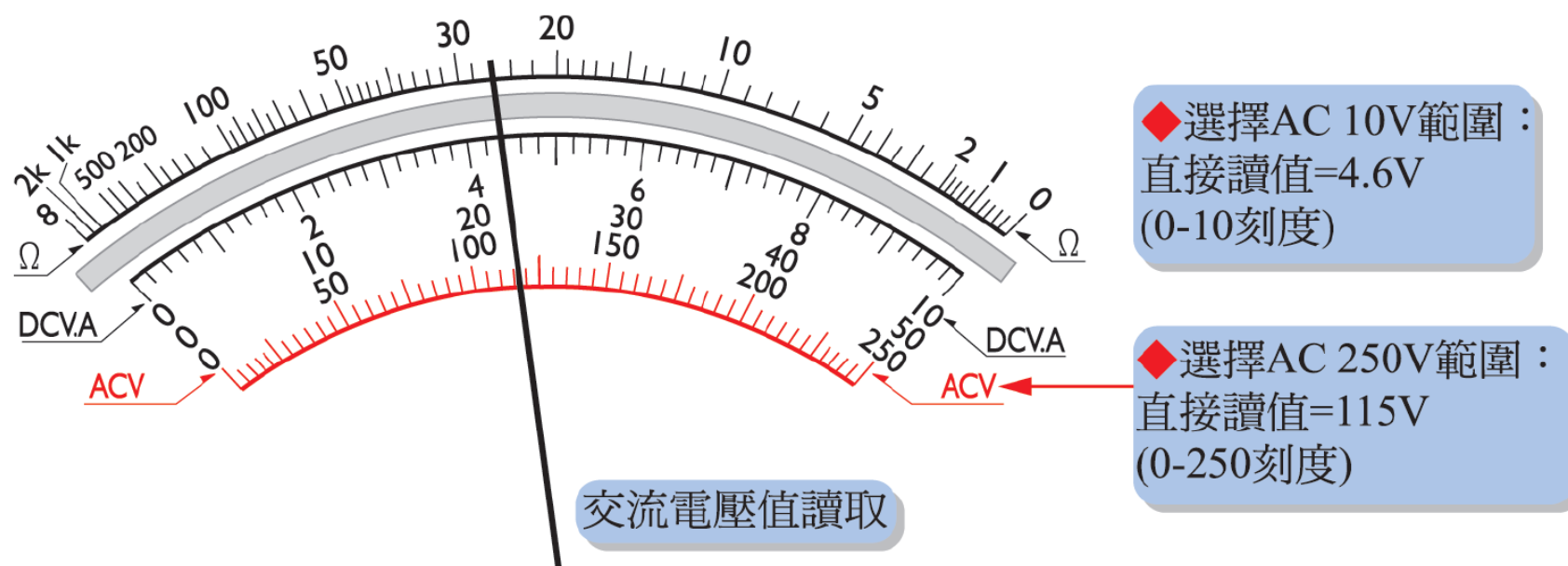
◆選擇DC 25mA範圍：
直接讀值÷倍率=11mA
(0-250刻度)

直流電壓、
電流值讀取

(b)

↑ 圖 4-7 指針型三用電表讀值範例

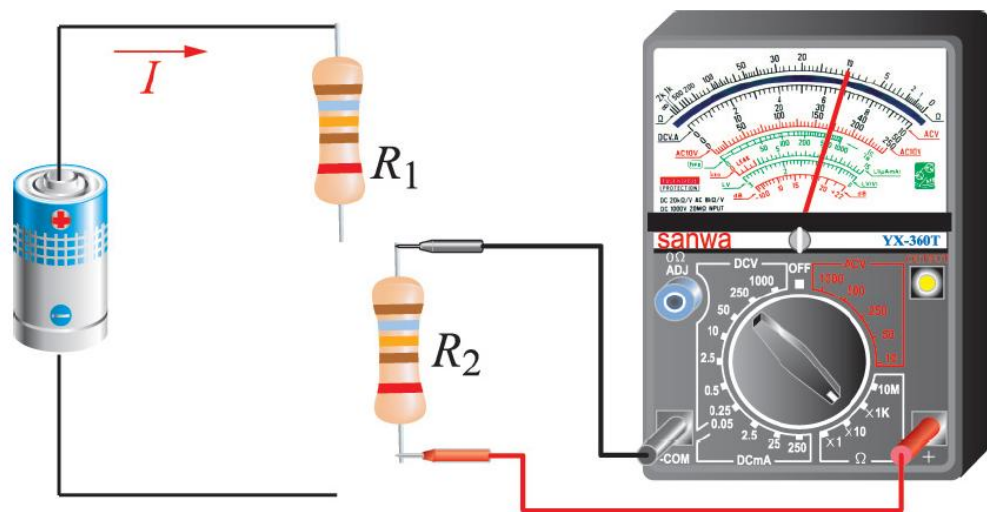
三用電表



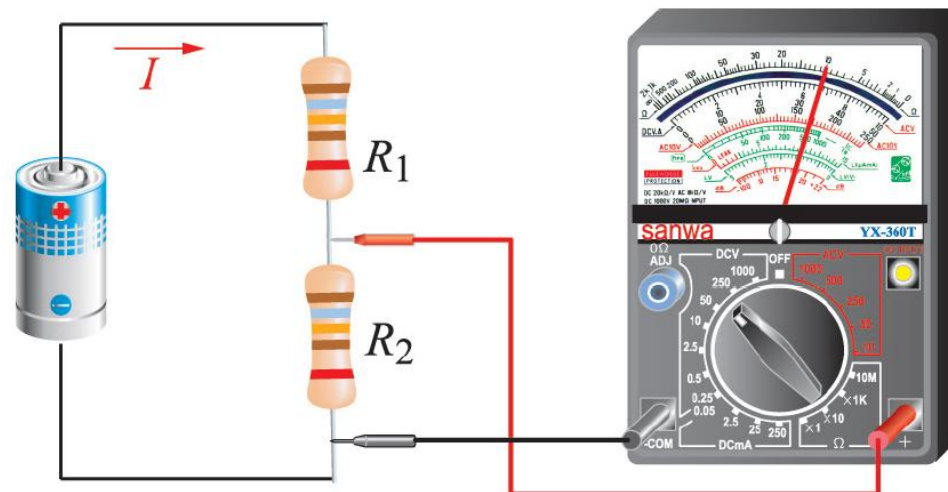
(c)

圖 4-7 指針型三用電表讀值範例（續）

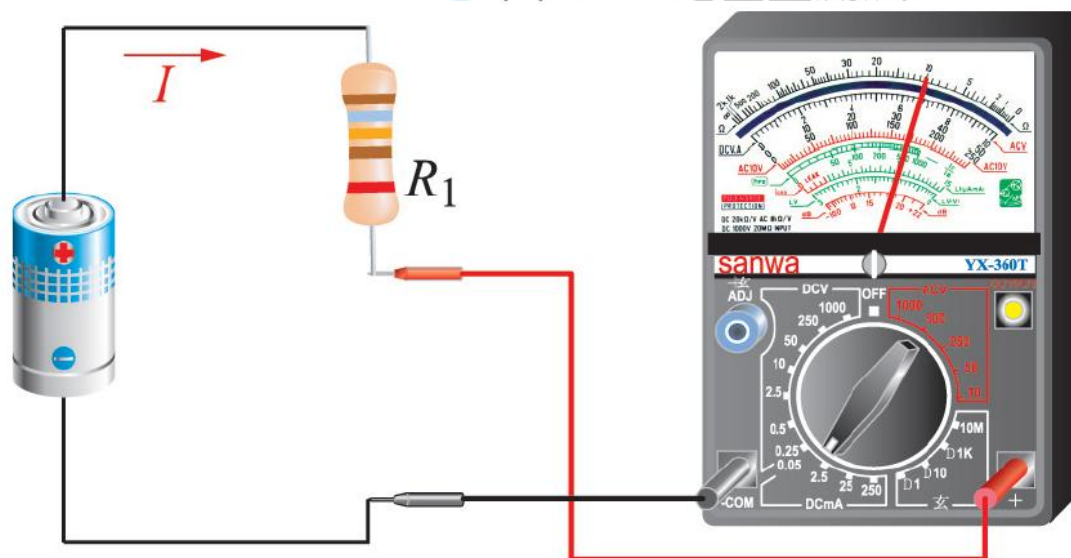
三用電表



↑ 圖 4-8 電阻量測法



↑ 圖 4-9 電壓量測法



↑ 圖 4-10 直流電流量測法

電源供應器

總電源



調整電壓和電流(依照
CH1和CH2)

電源

電源輸出孔。由左至右為
CH1、CH2和CH3。CH1
和CH2都為可調整，CH3
固定5V。

IC測試

IC放置處。缺
口朝上放置，
IC放在最底部

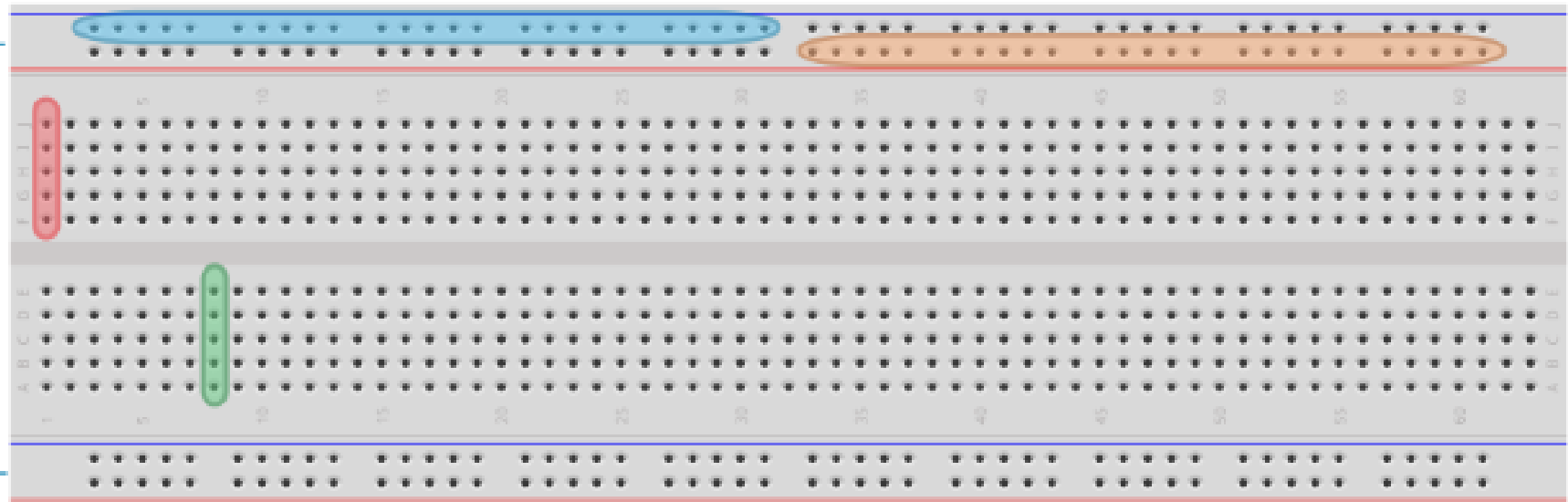


免焊萬用電路板

- 麵包板（Breadboard）或叫免焊萬用電路板（solderless breadboard），要測試電路設計是否正確，不用急著焊接，可以先透過麵包板測試，看結果是否正確；而且麵包板可以輕易的拔插，修改線路非常容易，對於電路的設計和測試很便利。

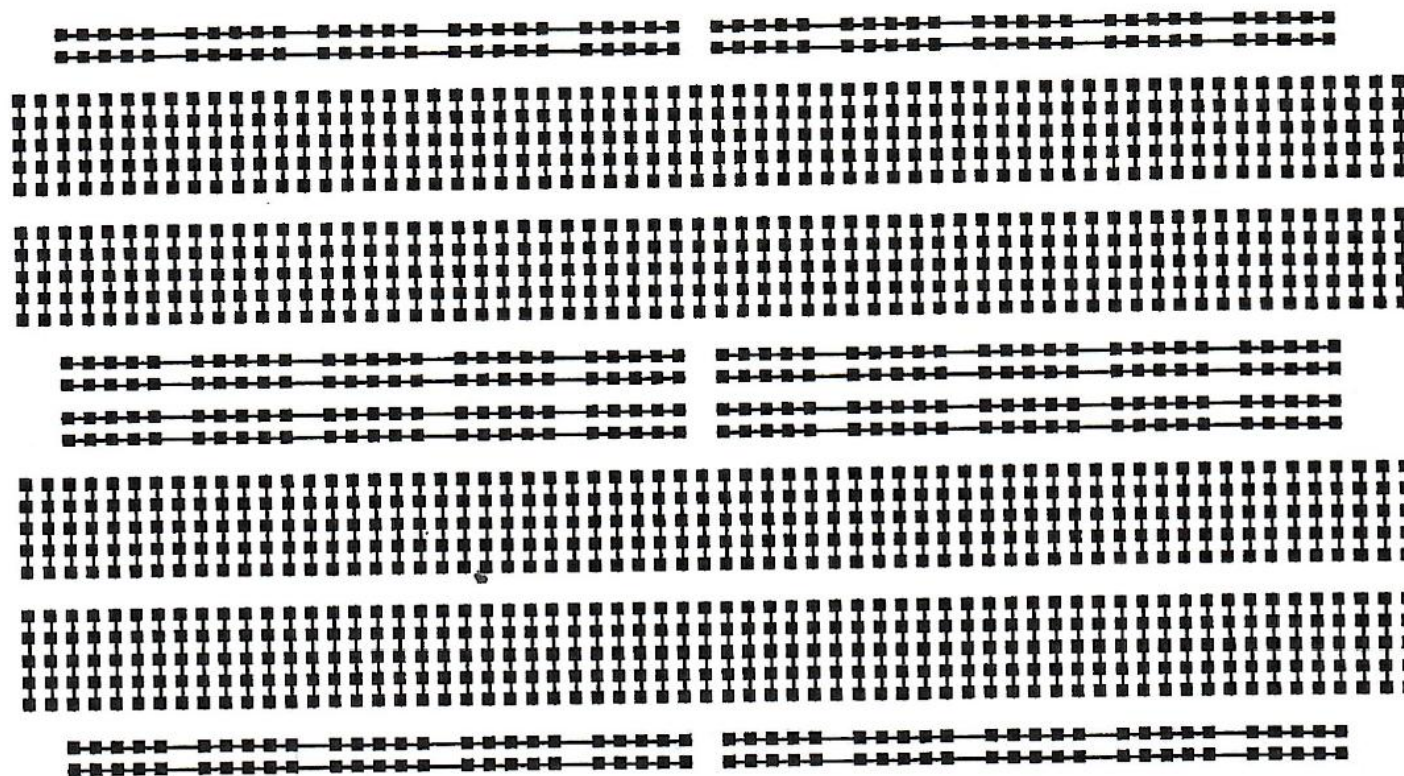
上下方各2排
橫排25孔相連

中間上下各5排
直排5孔相連



免焊萬用電路板

■ 免焊萬用電路板內部連結構造圖



▣ 圖 1-3-3 免錫萬用電路板內部連結構造圖

電阻器(RESISTOR)

- 具有電阻性的物體，稱為電阻器(resistor)，其具有阻礙電流通過及消耗功率的特性，電阻的單位為歐姆。在實際應用上常作電壓、電流調整及能量轉換等等，其電阻值從零點幾歐姆至幾百萬歐姆都有，依據實際應用而選取合適的數值。電阻器依據其性質大約可分為兩大類：
 - 固定電阻器
 - 可變電阻器

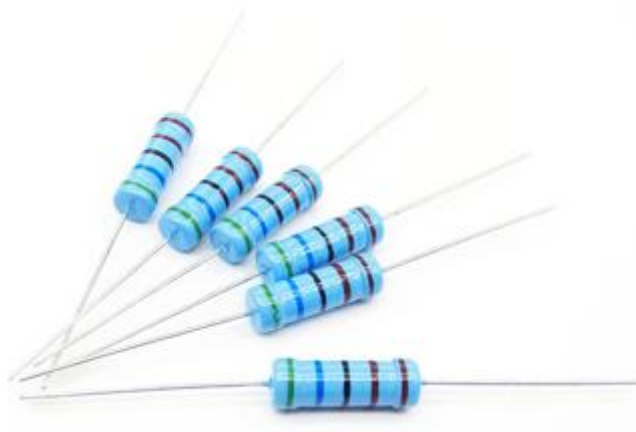
固定電阻器

- 1. 碳膜電阻器(CARBOL FILM RESISTOR)
- 碳膜電阻器為瓷質電阻心表面加上一層碳膜，之後將被膜電阻心兩端塗以石墨或金屬塗料，經加熱處理後將藉金屬帽殼固定，再切割成所需之電阻值，然後於其表面加一層保護油質，再印上色碼即成，因價格便宜、體積小、性能佳為一般最常用的電阻。



固定電阻器

- 2. 金屬薄膜電阻器(METAL FILM RESISTOR)
- 使用安定性高之鎳(Ni-Cr)等合金做電阻材料，比碳膜佳並且具有高精密度又稱為精密電阻器，但價格較高。一般皆用於小功率電路，至於功率大者另有金屬氧化物為電阻體製成之氧化金屬皮膜電阻器。



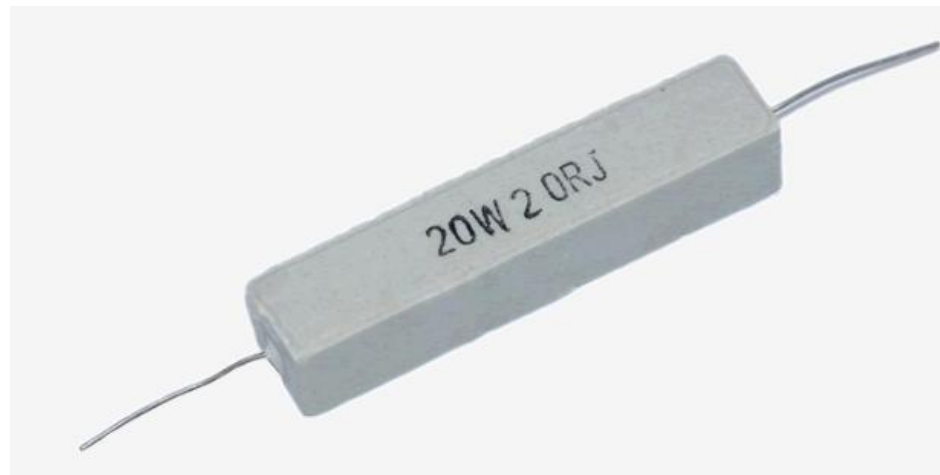
固定電阻器

- 3. 繞線電阻器(WIRE WOUND RESISTOR)
- 繞線電阻器是將金屬線纏繞在陶瓷上而成具有低溫度系數、精密度高，適合於低電阻值。通常可分為精密型與功率型兩種。功率型是以鎳鋁(Ni-Cr)或銅鎳(Cu-Ni)之金屬線纏繞成螺旋狀，埋入陶瓷材料製成之方型外體內，加入特殊的水泥(cement)，成為常見之水泥電阻器。



固定電阻器

- 4. 水泥電阻器 (CEMENT RESISTOR)
- 將繞線電阻之電阻體放入長方形瓷質框內，再使用耐熱水泥填充密封，只留下兩端引線，電阻值及額定功率值直接印在水泥電阻體上方，適用於額定功率較高之電阻。



固定電阻器

- 5. 晶片電阻器(CHIP RESISTOR)
- 此電阻器直接設計在半導體基體電路中，特點為體積小($1.25 \times 2\text{mm}^2$)，因應目前電路板體積設計越來越小而被廣泛使用。



固定電阻器

- 6. 排列電阻器 (RESISTOR NETWORK)
- 為數個電阻器集合於一個包裝內所製成之一複合零組件,可減少電路上之零件數,已被大量使用於電子電路中尤其數位電路更是常用。主要是以網板印刷方式,用釉為電阻材料製成,常見之包裝型式為 SIP 型 (Single-in-package) 和 DIP 型 (Dual-in-package) 兩種,目前以 SIP 型為主。



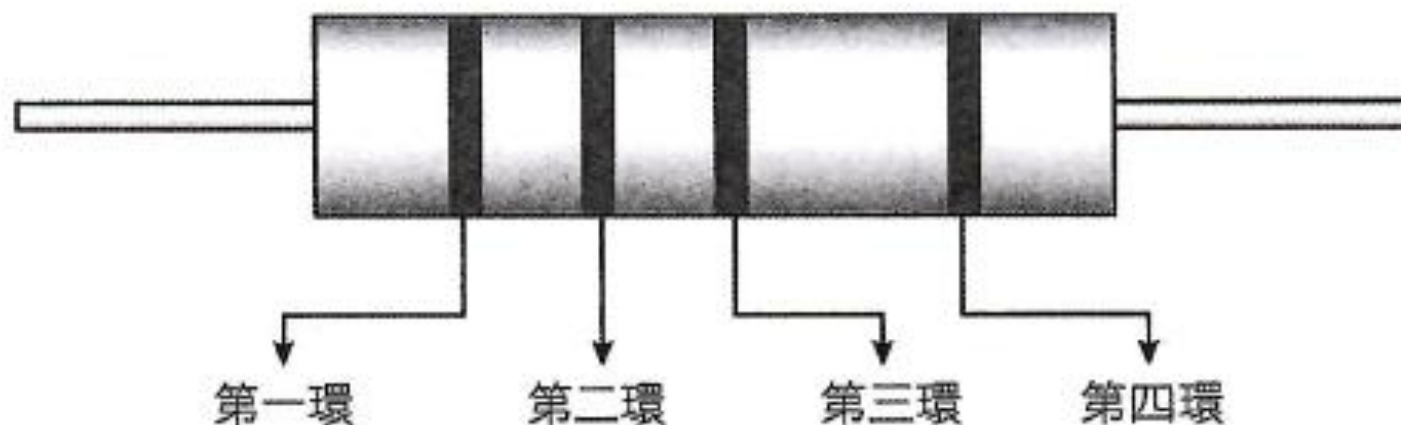
電阻器的種類

- 電阻器的種類主要是依電阻體材料或使用目的來分類的，如下表為電阻器的種類。依表可之記號**RD**的即為碳膜電阻器。

記號	主要電阻體
RD	碳膜
RN	金屬薄膜
RS	氧化金屬皮膜
RC	碳素系混合體
RK	金屬系混合體
RW	電阻線 (功率型)
RB	電阻線 (精密型)

電阻色碼表示法(一般碳膜電阻器)

- 固定電阻的規格表示法之一為色碼表示法：
- 使用顏色來表示電阻值與其容許誤差的方法。一般碳膜電阻有四個色環，**前兩個色環**表示數值，**第三個色環**表示十的倍數，**第四個色環**表示電阻值的容許誤差量。



電阻色碼表示法(一般碳膜電阻器)

- 固定電阻的規格表示法之一為色碼表示法:
- 使用顏色來表示電阻值與其容許誤差的方法。一般碳膜電阻有四個色環，**前兩個色環**表示數值，**第三個色環**表示十的倍數，**第四個色環**表示電阻值的容許誤差量。

第1~4環顏色

黑	棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白	金	銀
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0.1	0.01

誤差

棕	紅	綠	藍	紫	金	銀
±1%	±2%	±0.5%	±0.25%	±0.1%	±5%	±10%

第1環	第2環	第3環	第4環
第1位數	第2位數	次方	誤差

碳膜電阻器範例

- 假設有一電阻器其色碼為棕黑棕銀,請問此電阻器之電阻值為何？

第1環	第2環	第3環	第4環
棕	黑	棕	銀
1	0	10^1	$\pm 10\%$

$$R = (10 \times 10^1) \pm 10\% = 100\Omega \pm 10\%$$